

作業ログ

報告者 酒井 睦基
報告日 2026 年 6 月 16 日
プロジェクト名 Arduino オーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

第 1 節 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：70 [%]
- マイルストーン達成状況：未達成
- 主要成果：
 - － マスタ 1 台とスレーブ 4 台の輪唱が完成
 - － ハードウェア部分の材料の調達完了
 - － 装置の設計図と土台，回転部分が 8 割完成
- 未達成要項：
 - － 回転部分とサーボモータを繋ぐ連結要素の作成
 - － 開始トリガ部分の作成
- 重大課題（影響度：高）：開始トリガ部分の作成を終わらせ，
- 重大課題（影響度：中）：ポテンショメータが確保できたため担当者に渡して可変テナ
ポ機能の実装を進めてもらう

第 2 節 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
ベビーメ リー風回転 装置制作	6/3	6/23	進行中	50%	材料の調達と 設計図が完成 し，現在は設 計を進めて いる	輪唱システムは 完成しているた めハードウェア の完成に力を入 れる
ロードセル の反応検証	6/10	6/23	進行中	50%	ロードセルが 荷重を検知す ることを確認 した	閾値の調査を 2 年生に任せる

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
センサ入力・BPM 変換処理	6/3	6/23	進行中	10%	ポテンショメータが確保できた	6/17 の MTG で 2 年生にポテンショメータを渡し制作を任せる

第 3 節 技術成熟度レベル TRL の推移

FBS の各要素ごとに現在どのレベルにいるかを以下に示す。

機能	説明	前回 TRL	今回 TRL	備考
I2C 同期 (F1)	マスタ→スレーブ同期通信	2	4	マスタ 1 台, スレーブ 4 台の接続を確認できた
音色合成 (F4)	Processing 加算合成	2	4	4 種類の楽器音を判別できるレベルで確認できた
PLL 補正 (F1.3)	位相同期制御	1	1	設計中
エンタメ機能 (F5)	ロードセル・サーボ制御	1	2	ロードセル, サーボモータともに Arduino を用いた動作確認を行った
可変テンポ (F2)	BPM 制御	1	1	設計中
共通ライブラリ (F3.1)	PROGMEM + I2C フレーム	2	4	共通ライブラリの確認と 2 年生間の共有を確認できた

TRL 定義

- 1 概念レベル：アイデアや原理が確立されており，説明できるレベル
- 2 基本動作レベル：単体で動作確認が可能なレベル
- 3 結合動作レベル：機能を結合し，実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
- 4 実運用レベル：実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

第 4 節 技術性能指標 TPM の推移

MOP の各要素毎に現在の値の程度を以下に示す。

関連 MOP	指標	目標値	前回値	今回値	備考
MOP1	楽器間同期誤差	≤ 30 ms	—	—	未計測
MOP2	I2C SYNC パ ケットロス率	0 回	—	—	未計測
MOP3	楽曲識別（中間 確認）	チーム内 識別	—	識別可能	実施済
MOP4	楽器識別（中間 確認）	チーム内 識別	—	識別可能	実施済
MOP5	リラクゼーショ ン感	心地よく聞 こえる	—	—	未実施
MOP6	BPM 変更反映 速度	1 小節以内	—	—	未計測
MOP7	PLL 収束速度	変化量 ÷10 小節 以内	—	—	未計測

4.1 現在のガントチャート

現在のガントチャートの状態を図 1 に示す。灰色の箇所は実装が完了を示す。

4.2 日毎の作業時間と作業内容

定期的に GitHub を確認し PR がきていないかどうかを確認する。PR がきていた場合はファイルの内容をレビューし、問題がない場合は merge する。基本的な作業時間は GitHub の確認とコードレビューを含め 1 時間程度である。また、エンタメ要素の設計のために材料の確保と設計図の作成、土台部分とベビーメリーの回転飾りを作成した。基本的な作業時間は材料の調達で 2 時間、設計図の作成で 1 時間、土台部分とベビーメリーの回転飾りの作成に 2 時間程度を要した。

第 5 節 課題管理

- 課題：筐体設計
 - － 発生原因：ハードウェア部分の作成が未完

Arduinoオーケストラ ガントチャート																
カテゴリ	WBS	作業内容	担当	期間	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週			
ハードウェア	1															
	1.1	機材調達・Arduino×5動作確認	全員	第4～5週												
	1.2	通信回路 (I2C配線)・音声出力回路構築	全員	第5～6週												
	1.3	筐体制作・実装	3年	第6～7週												
	1.4	ベビメリー風回転装置製作 (サーボ+シャフト+アーム+星飾り)	3年	第7～8週												
	1.5	ロードセルの反応検証	3年	第8週												
ソフトウェア	2															
	2.1	楽器別倍音比率の調査・データ化	全員	第4～5週												
	2.1.1	シリアル通信疎通確認 (115200bps)	山口	第6週												
	2.1.2	フルート音色作成 (倍音+ADSR)	山口	第6～8週												
	2.1.3	クラリネット音色作成 (奇数倍音+LPF)	佐藤	第6～8週												
	2.1.4	オルガン音色作成 (加算合成+ボイス管理)	成毛	第6～9週												
	2.1.5	ドラム音色作成 (ノイズバースト+短エンベロープ)	成毛	第7～8週												
	2.1.6	Serial制御ロジック実装 (5台同時受信・パート振分け)	成毛	第7～9週												
	2.2	センサ入力・BPM変換処理 (EMA+デッドバンド+×10整数化)	成毛	第6～8週												
	2.2.1	BPM変化制限ロジック (1小節最大10BPM)	成毛	第7～8週												
	2.2.2	CONFIG送信処理 (起動時 entry_offset配布)	佐藤・山口	第6～7週												
	2.2.3	SYNCマーカー生成・送信処理 (小節頭配信)	佐藤・山口	第7～8週												
	2.2.4	START/STOP制御処理	佐藤・山口	第7～8週												
	2.2.5	サーボ制御・状態管理実装 (IDLE→PLAYING→FINISHED)	佐藤・山口	第8～9週												
	2.3	共通ライブラリ整備 (PROGMEM+I2Cフレーム)	成毛	第5～6週												
	2.3.1	ISR受信・デコード処理 (onReceive)	佐藤・山口	第6～8週												
	2.3.2	PLL補正アルゴリズム (補正0.3+50msスナップ)	佐藤・山口	第7～9週												
	2.3.3	音符スケジューリング (PROGMEM→Serial)	各楽器担当	第7～9週												
	2.3.4	輪唱位置管理 (my_local_bar計算)	各楽器担当	第7～9週												
統合・評価	3															
	3.1	単体・同期精度テスト (V1聴取+V2 FFT比較)	全員	第8～9週												
	3.2	全体結合演奏テスト (5台接続・12小節完走)	全員	第9～10週												
	3.3	可変テンポ動作検証 (誤差分散±50ms以内)	全員	第10週												
	3.4	最終発表・報告 (アンケート集計)	全員	第10～11週												

図1 現在のガントチャート

- 影響度：高
- 優先度：高
- 対策：3年生が主体となり9週目でハードウェア部分を完成させる
- 期限：6/23
- 状態：対応中

第6節 AI利用状況と検証（再現性重視）

サーボモーターとロードセルのテスト用のコード作成に使用した。

6.1 利用内容

- 利用目的：サーボモーターとロードセルのテスト
- 入力（プロンプト要旨）：Arduino でサーボモーターとロードセルを動かすコードを書いて
- 出力概要：ソースコード1と2が作成された

```

1 #include <Servo.h>
2
3 Servo servo;
```

```

4
5 void setup() {
6     servo.attach(9); // 信号線をデジタル9番ピンに接続
7 }
8
9 void loop() {
10     // 0度 → 180度
11     for (int pos = 0; pos <= 180; pos++) {
12         servo.write(pos);
13         delay(15); // サーボが追いつくのを待つ
14     }
15     // 180度 → 0度
16     for (int pos = 180; pos >= 0; pos--) {
17         servo.write(pos);
18         delay(15);
19     }
20 }

```

ソースコード 1 サーボモーター用テストコード

```

1 #include "HX711.h"
2
3 const int DT_PIN = 3;
4 const int SCK_PIN = 2;
5
6 HX711 scale;
7 float calibration_factor = 2280; // ここを後で調整する
8
9 void setup() {
10     Serial.begin(9600);
11     scale.begin(DT_PIN, SCK_PIN);
12     scale.set_scale();
13     scale.tare(); // 何も載せてない状態を0にする（ゼロ点調整）
14     Serial.println("ゼロ点調整完了。重さの分かる物を載せてください。");
15 }
16
17 void loop() {
18     scale.set_scale(calibration_factor);
19     Serial.print("重さ: ");
20     Serial.print(scale.get_units(), 1); // 小数1桁
21     Serial.println(" g");
22
23     // シリアルモニタで a/z キーで係数を増減して調整
24     if (Serial.available()) {

```

```

25     char c = Serial.read();
26     if (c == 'a') calibration_factor += 10;
27     if (c == 'z') calibration_factor -= 10;
28     Serial.print("calibration_factor = ");
29     Serial.println(calibration_factor);
30 }
31 }

```

ソースコード 2 ロードセル用テストコード

6.2 検証方法

- 検証手法：
 - － サーボモーターとロードセルを使って実際に動かした
- 参照資料：
 - － テストコードであるため参考にした資料はない
- 検証手順：
 1. 手順 1：Arduino と各センサの配線を繋ぐ
 2. 手順 2：コードを実行

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - － サーボモータは回転の動作確認ができ、ロードセルはシリアルモニタで荷重の検知が確認できた
- 不一致・疑義：
 - － あくまでテスト用であり本番で同じコードは使用しないため問題はないと考えている
- 最終判断：テスト用として採用
- 根拠：
 - － 各センサで動作が確認できたため

第 7 節 次回計画

- 3 年生：
 - － WBS 1.4：ベビーメリー風装置の設計・製作（全員）
- 2 年生：
 - － WBS 1.5：ロードセルの反応検証（全員）
 - － WBS 2.2, 2.2.1：BPM 変化による可変テンポ機能を実装（成毛）
 - － WBS 2.3.2：PLL 補正アルゴリズムの実装（佐藤・山口）

- 期限：6/23（第9週末）

第8節 その他

- TPM の確認のため 6/17 の MTG では楽器間同期誤差と SYNC パケットロスのテストを行う。

第9節 付録

- 添付資料：

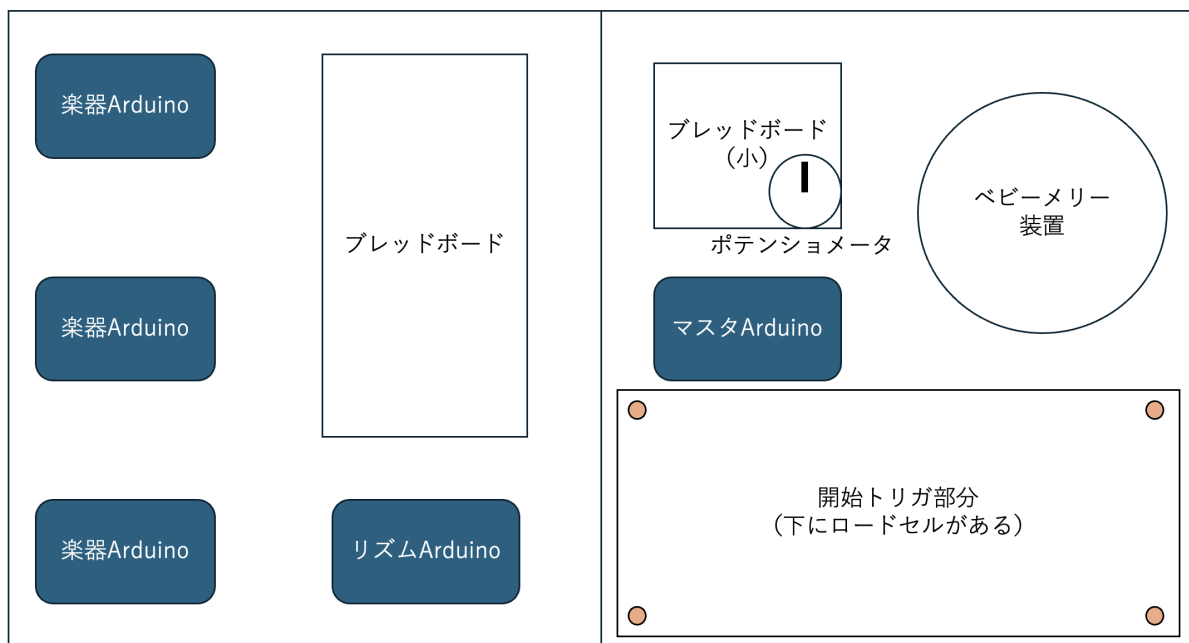


図2 ハードウェア部分の設計

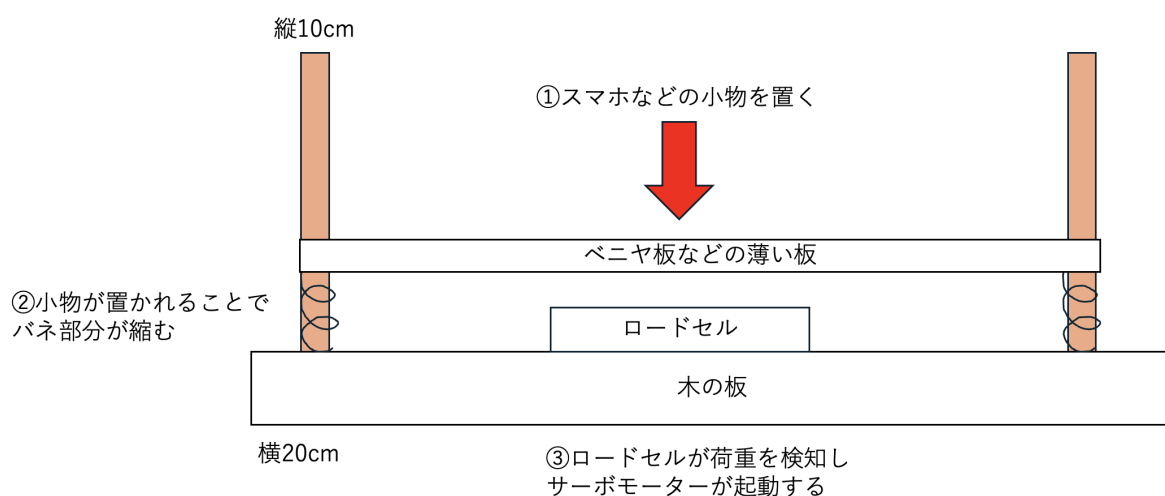


図3 開始トリガ部分の設計

表4 購入材料一覧

材料	単価 (円)	数量	小計 (円)	使用用途
木の板	110	3	330	Arduino5 つと開始トリガ、ベビーマリー装置を乗せておく土台として購入
針金	110	1	110	ベビーマリーの傘部分作成のため購入
ハンマー	220	1	220	土台に木の棒を刺す際に使用するために購入
きり	110	1	110	土台に木の棒を刺す用の穴を作るために購入
割り箸	110	1	110	土台に刺し柱として活用するために購入
木の棒	110	2	220	割り箸では太さが不均一であったため代替品として購入
バネ	180	2	360	柱の下に設置しスマホなどの小物を乗せたときだけロードセルに乗せるために購入
釘	110	1	110	柱を土台に繋ぐために購入
糸	110	1	110	針金から飾りを吊るすために購入
各種飾り	110	2	220	ベビーマリーのぶら下がっている飾りを表現するために購入
ストロー	110	1	110	ベビーマリーの飾り部分とサーボモーター部分をつなぐ柱として購入
ヤスリ	110	1	110	空けた穴や切った棒の表面を滑らかにするために購入
合計			2120	

- **添付範囲：**一部（ベビーメリー装置は計画書にて記載済みであるためここでは省略する）